



大学物理课程

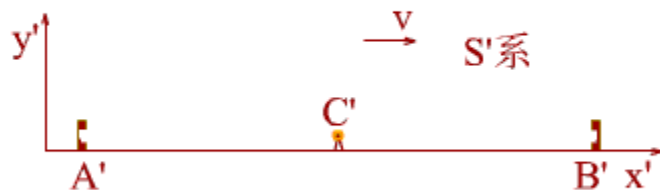
狭义相对论

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

李军刚



1、相对论的研究内容



相对论是近代物理的理论基础之一。它是电磁学发展的产物，是**物体运动速度趋近于光速时的理论**，它指明物理理论必须在洛伦兹变换下保持不变，导致了时间和空间相统一。

2、相对论的知识结构





狭义相对论

本课件目录：

§ 0. 对称概念的扩展

§ 1 伽利略和牛顿的相对性原理

§ 2 伽利略相对性原理的证明

§ 3 光速不变和爱因斯坦的思考

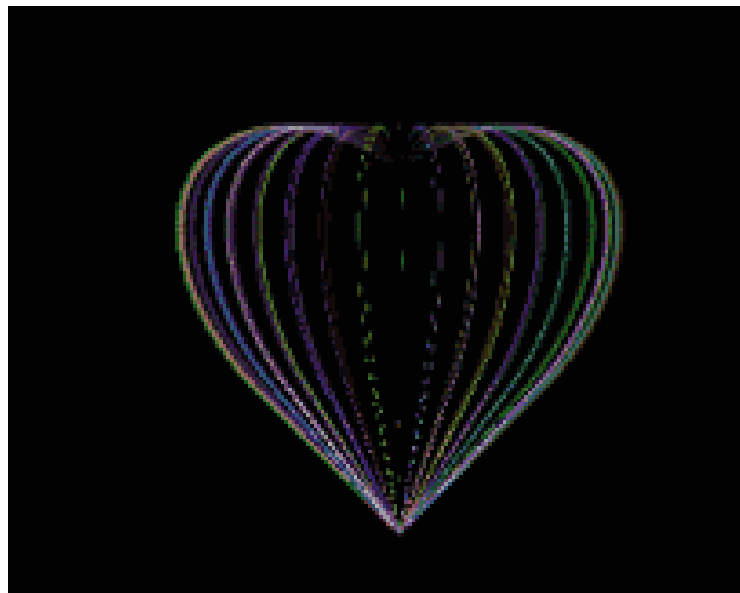
§ 4 狭义相对论的两个基本原理

§ 5 洛伦兹变换



§ 0. 对称概念的扩展

一、对称性的描述



Weyl: A thing is symmetrical if one can subject it to a **certain operation** and it appears **exactly the same** after operation.

对称性的推广



二、物理定律的对称性

进行一个**操作**之后，物理定律保持**不变**。

空间平移对称性

旋转对称性

三、伽利略牛顿的相对性原理

变换不同的惯性参照系中，物理定律仍然成立。

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \quad \text{在惯性系中形式相同}$$



§ 1 伽利略和牛顿的相对性原理

1632年Galileo在一只叫萨尔瓦阿蒂的大船上做了实验



观察在船仓中发生的力学现象：



叙述一：对一切惯性系力学现象遵从同样的规律

叙述二：研究力学现象时一切惯性系都是等价的



§ 2 伽利略相对性原理的证明

事件：任意一个具有**确定的发生时间**和**确定的发生地点**的物理现象。

一个事件发生的**时间**和**地点**，称为该事件的**时空坐标** (x, t) 。

2.1 伽利略坐标变换

a, $t=t'=0$ 时, o 与 o' 重合

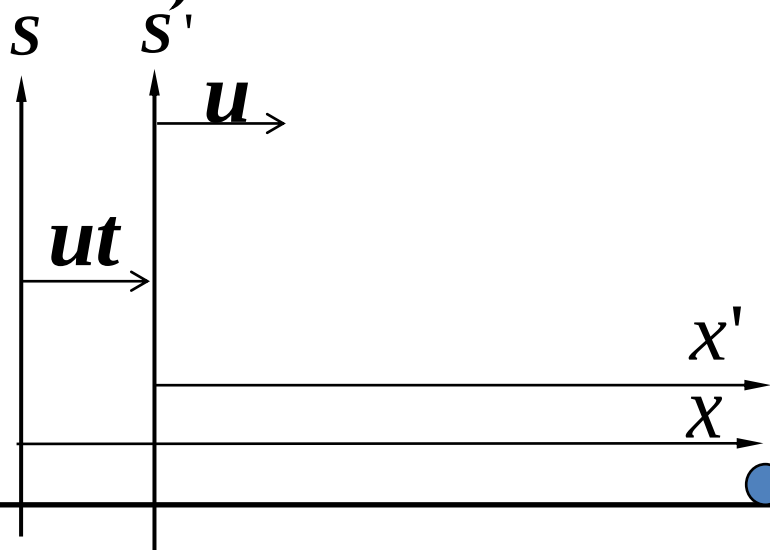
$$S(0,0) \quad S'(0,0)$$

b, t 时刻质点在 p 点处:

$$S(x, t) \quad S'(x', t')$$

坐标变换

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ t' = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = x' + ut \\ t = t' \end{cases}$$





2.2 伽利略速度变换:

$$x'(t) = x(t) - ut$$

两边对 t 求导得

$$\frac{dx'(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} - u$$

$$v' = v - u \quad v = v' + u$$

2.3 加速度变换

$$a'(t) = \frac{dv'}{dt} = \frac{dv}{dt} = a(t)$$

同一质点加速度在不同惯性系中测得结果一致

经典力学认为质点质量与它的运动无关 $m' = m$

$$S: F = \frac{d(mv)}{dt} = ma \quad S': F' = \frac{d(m'v')}{dt} = m'a'$$



2.4 作用力与反作用力

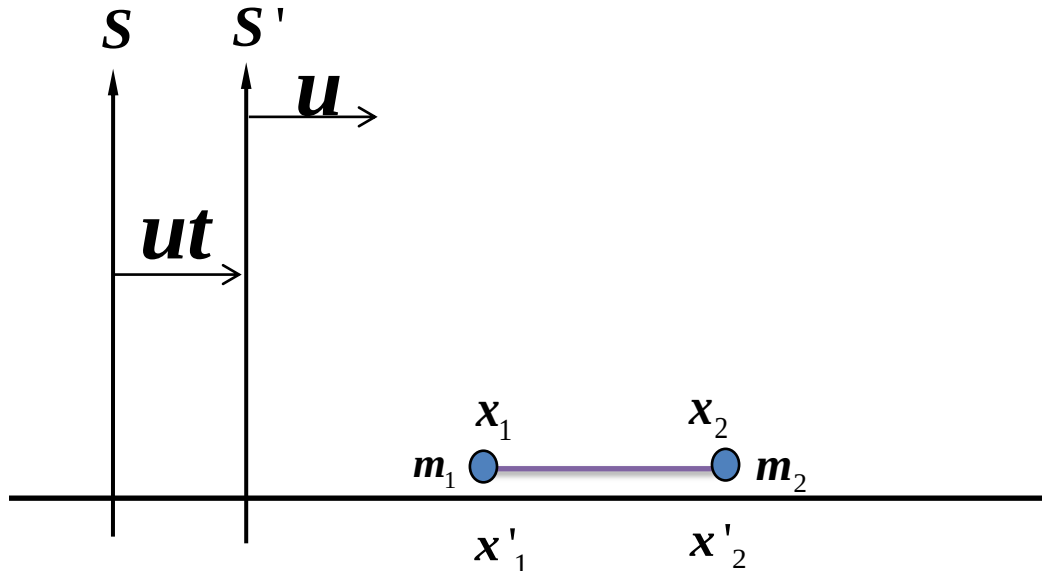
$$F(x_1 - x_2) = \frac{A}{|x_1 - x_2|}$$

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{A}{|x_1 - x_2|}$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{A}{|x_1 - x_2|}$$

$$m_1 \frac{d^2 x'_1}{dt^2} = \frac{A}{|x'_1 - x'_2|}$$

$$m_2 \frac{d^2 x'_2}{dt^2} = -\frac{A}{|x'_1 - x'_2|}$$



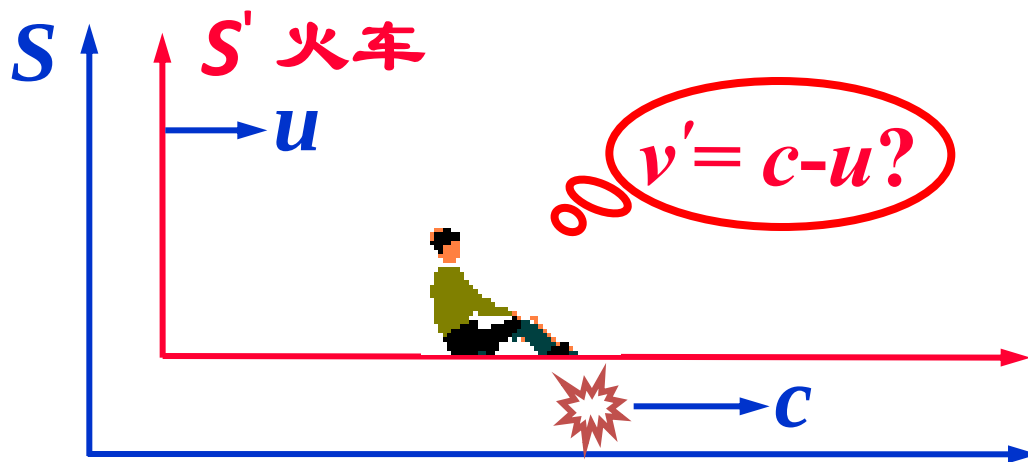
$$\begin{aligned} & |x'_1 - x'_2| \\ &= |(x_1 - ut) - (x_2 - ut)| \\ &= |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

伽利略相对性原理：

伽利略变换下牛顿定律对任何惯性系都具有相同的形式



§ 3 光速不变



“追光实验”

按照伽利略变换

$$v' = c - u$$

光的传播速度，真的与参考系有关吗？



3.1 光速不变原理

电磁学理论给出真空中电磁波的传播速度为

$$c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$$

其中 ϵ_0 和 μ_0 都是与参考系无关的常数。

真空中光速与参考系无关（即与光源的运动和观察者的运动无关），不服从伽利略变换。

1983年国际规定：**真空中的光速为物理常数**

$$c = 299\,792\,458\,\text{ms}^{-1}$$

1m是光在真空中1/299792458秒内所经过的距离。

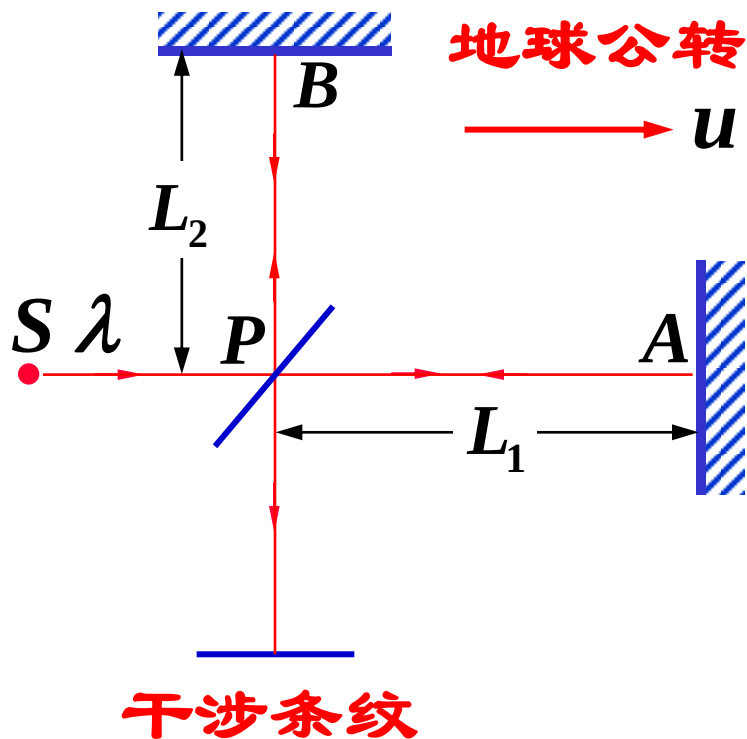


3.2 光速不变原理的实验验证

a、Michelson-Morley 实验 (1881–1887)

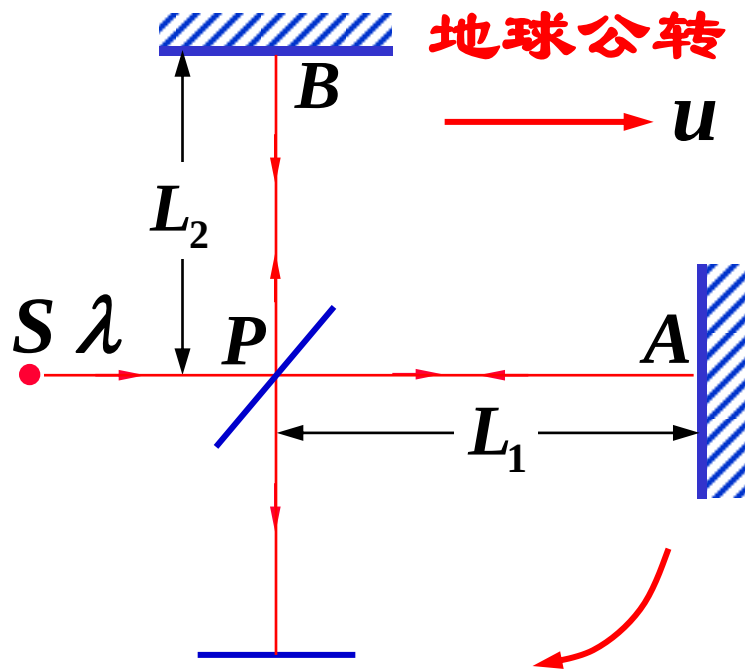
当时认为光在“以太”中以速度 c 传播。

设“以太”相对太阳静止。



实验目的：干涉仪转 90° ，观测干涉条纹是否移动？

实验结果：条纹无移动(零结果)。以太不存在，光速与参考系无关。



按照伽利略速度变换

$$t_{PAP} = \frac{L_1}{c-u} + \frac{L_1}{c+u} = \frac{2L_1}{c(1-u^2/c^2)}$$

$$v_{\perp} = \sqrt{c^2 - u^2}$$

$$t_{PBP} = \frac{2L_2}{\sqrt{c^2 - u^2}} = \frac{2L_2}{c\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\Delta t = t_{PAP} - t_{PBP} = \frac{2}{c} \left(\frac{L_1}{1-u^2/c^2} - \frac{L_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right)$$

干涉仪转 90° 后，时间间隔变成

$$\Delta t' = t'_{PAP} - t'_{PBP} = \frac{2}{c} \left(\frac{L_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{L_2}{1-u^2/c^2} \right)$$



干涉仪转 90° 引起时间差的变化为

$$\Delta t - \Delta t' \approx \frac{L_1 + L_2}{c} \frac{u^2}{c^2}$$

由干涉理论，时间差的变化引起的移动条纹数

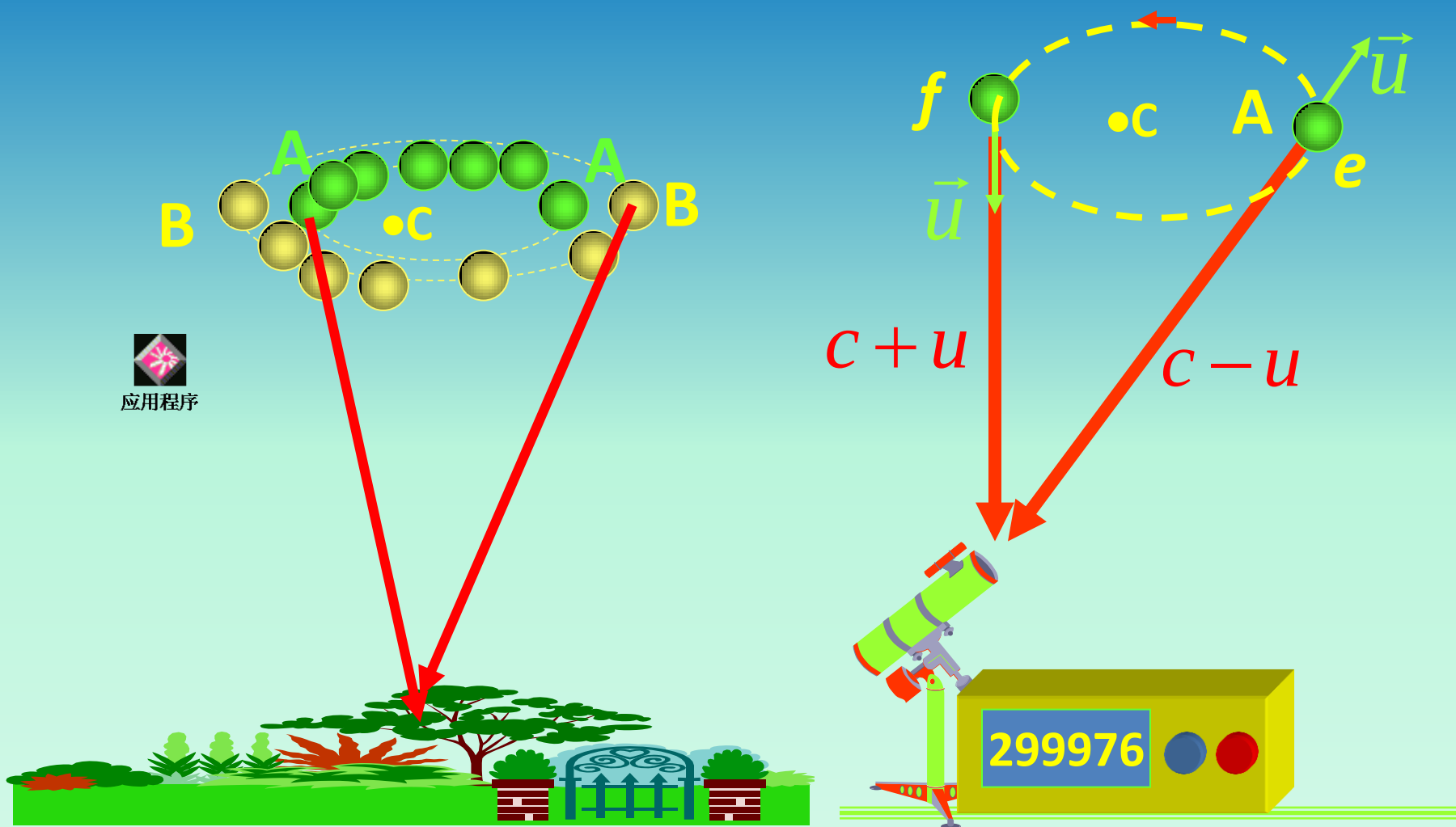
$$\Delta N = \frac{c(\Delta t - \Delta t')}{\lambda} = \frac{L_1 + L_2}{\lambda} \frac{u^2}{c^2}$$

对于 $L_1 + L_2 = 22\text{m}$, $u = 3 \times 10^4 \text{ m/s}$, $\lambda = 589\text{nm}$

$$\Delta N = 0.40$$

但实验值为 $\Delta N = 0$ ，这表明以太不存在，光速与参考系无关。伽利略变换不可用。

b 天文上的双星实验



因星星离我们很远，就可能出现当从 e 点发出的光到达地球时， f 点发出的光也赶到地球，这样就可以同时在空中看到两个 A 星，这种时隐时现的星称为“魅星”。至今尚未观察到“魅星”现象



3.3 爱因斯坦的思考

相对性原理不仅仅适用于力学规律，应该适用于**一切自然规律**。

修改电磁学定律，还是修改伽利略变换？

电磁学定律：**实验验证是正确的**

伽利略变换：**适用于低速情况。高速情况？**

爱因斯坦：

修改伽利略变换

低速→高速

伽利略变换→**洛仑兹(Lorentz)变换**

绝对时空观→相对论时空观



§ 4 狭义相对论的两个基本原理

1 相对性原理：

物理规律（包括力学规律）在一切惯性参考系中都具有相同的形式，即对物理规律来说，一切惯性系都是平等的。

基本物理规律的方程，是洛仑兹变换下的协变式：

在洛仑兹变换下，方程的形式不变。

2 光速不变原理：

真空中光速与参考系无关（即与光源的运动和观察者的运动无关），不服从伽利略变换。

有下列几种说法：

(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的； (2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；

(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。

A

只有 (1)、(2) 是正确的

B

只有 (1)、(3) 是正确的

C

只有 (2)、(3) 是正确的

D

三种说法都正确

提交

关于相对性原理下列说法错误的是：

- ☐ A 对一切惯性系物理现象遵从同样的规律；
- ☐ B 研究物理现象时一切惯性系都是等价的；
- ☐ C 在洛仑兹变换下，方程的形式不变；
- ☒ D 在一切惯性系中物体的运动轨迹都是一样的。

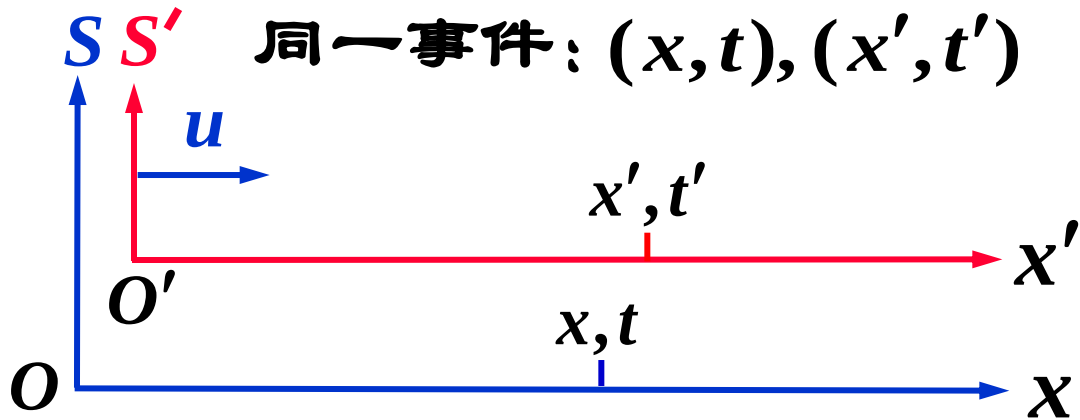
提交



§ 5 洛仑兹变换

当 $u \ll c$,
伽利略变换

$$\begin{aligned}x' &= x - ut \\x &= x' + ut'\end{aligned}$$



一般情况，时空变换（线性变换）的最简单形式为

$$x' = \gamma'(x - ut) \quad \gamma' - S' \text{ 系}$$

$$x = \gamma(x' + ut') \quad \gamma - S \text{ 系}$$

要求 $u \ll c$ 时: $\gamma' \rightarrow 1, \gamma \rightarrow 1$



由相对性原理： S' **系和 S **系是惯性系，等价****

$$\gamma' = \gamma$$

因此，有

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - ut) \\ x &= \gamma(x' + ut')\end{aligned}$$

由光速不变原理确定 γ 的形式：

$$x' = ct'$$

$$x = ct$$

即

$$t' = \frac{x'}{c}, \quad t = \frac{x}{c}$$



$$t' = \frac{x'}{c}, \quad t = \frac{x}{c}$$

$$x' = \gamma(x - ut)$$

$$x = \gamma(x' + ut') = \gamma\left(x' + \frac{u}{c}x'\right)$$

$$= \gamma\left(1 + \frac{u}{c}\right)x' = \gamma^2\left(1 + \frac{u}{c}\right)(x - ut)$$

$$= \gamma^2\left(1 + \frac{u}{c}\right)\left(1 - \frac{u}{c}\right)x = \gamma^2\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)x$$

于是，得

$$\gamma = \pm 1 / \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$



因要求 $u \ll c$ 时 $\gamma \rightarrow 1$, 则取

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad \text{—洛伦兹因子}$$

由式 $x = \gamma(x' + ut')$, 解出 $t' = \frac{1}{u} \left(\frac{x}{\gamma} - x' \right)$

用式 $x' = \gamma(x - ut)$ 代入, 得

$$t' = \frac{1}{u} \left(\frac{x}{\gamma} - \gamma(x - ut) \right) = \frac{\gamma}{u} \left(\left(\frac{1}{\gamma^2} - 1 \right) x + ut \right)$$

即得

$$t' = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x \right)$$



洛伦兹变换

正变换

$$x' = \gamma (x - ut)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x \right)$$

逆变换

$$x = \gamma (x' + ut')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma \left(t' + \frac{u}{c^2} x' \right)$$

$$\text{其中: } \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$



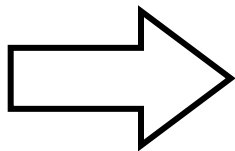
讨论

a. 洛伦兹变换与伽利略变换的关系

洛伦兹变换
(相对论时空)

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$



$$u \ll c$$

伽利略变换
(绝对时空)

$$x' = x - ut$$

$$t' = t$$

即：相对论时空概念在参照系相对速度很小时，近似为牛顿的绝对时空概念。**牛顿的绝对时空概念是相对论时空概念的一个特例。**



b.在相对论中，时间空间的测量不能分离。

在相对论中，常把一个事件发生的位置和时刻联系起来称为它的**时空坐标**。

c.真空中的光速 c 是一切实际物体运动速度的极限。

$$t = 0, x' = \frac{x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

S'系中各 x' 坐标与S系中各 x 坐标按照这一关系式一一对应。

若 $u \geq c$ $\longrightarrow$

x' ：无穷大或虚数，
没有物理意义。

$\longrightarrow u < c$

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}, \quad t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$
$$y' = y, \quad z' = z$$



d.在 $t = t' = 0$ 时, O 点发出一个光信号, 在 S 系中光的波前为球面, 在 S' 系中波前也为球面。

在 S 系中, t 时刻波前曲面的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

将洛伦兹坐标变换式代入 整理, 可得

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$$

在洛伦兹变换下, 此式是一不变式。



[例] S 系中，一闪光灯在 $x = 100 \text{ km}$, $y = 10 \text{ km}$, $z = 1 \text{ km}$ 处于 $t = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$ 时刻发出闪光。 S' 系相对于 S 系以 $0.80c$ 速度沿 x 轴负向运动。求这一闪光在 S' 系中发生的地点和发生的时刻。

解：注意： S' 系是沿 x 轴负向运动，因此，在应用洛伦兹公式时， $u = -0.80c$ ，即

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - ut) \\ &= \frac{100 \times 10^3 - (-0.80 \times 3.0 \times 10^8) \times 5 \times 10^{-4}}{\sqrt{1 - (0.80c)^2 / c^2}} = 3.67 \times 10^5 \text{ m} \end{aligned}$$

$$y' = y = 10 \text{ km} = 1.0 \times 10^4 \text{ m}$$

$$z' = z = 1 \text{ km} = 1.0 \times 10^3 \text{ m}$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x \right) = 1.28 \times 10^{-3} \text{ s}$$



[例] 飞船以速度 u 相对地面做匀速直线运动。有个小球从飞船尾部运动到头部，宇航员测得飞船长度为 L' 和小球速度恒为 v' ，求：(1) 宇航员测得小球运动所需时间；(2) 地面观测者测得小球运动所需时间。

解：

S 系：地面， S' 系：飞船。

事件1：小球开始运动， (x_1, t_1) ， (x'_1, t'_1)

事件2：小球结束运动， (x_2, t_2) ， (x'_2, t'_2)

$$(1) \Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{v'} = \frac{\Delta x'}{v'} = \frac{L'}{v'}$$

$$(2) \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\frac{L'}{v'} + \frac{u}{c^2} L'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \left(\frac{1}{v'} + \frac{u}{c^2} \right) \frac{L'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



[例] 甲乙两人所乘飞行器沿 x 轴做相对运动。甲测得两个事件的时空坐标为 $x_1 = 6 \times 10^4 \text{ m}$, $y_1 = z_1 = 0$, $t_1 = 2 \times 10^{-4} \text{ s}$; $x_2 = 12 \times 10^4 \text{ m}$, $y_2 = z_2 = 0$, $t_2 = 1 \times 10^{-4} \text{ s}$, 如果乙测得这两个事件同时发生于 t' 时刻, 问:

(1) 乙对于甲的运动速度是多少?

(2) 乙所测得的两个事件的空间间隔是多少?

解: (1) 设乙(S' 系)对甲(S 系)的速度为 u , 由洛伦兹变换

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \left(t - \frac{u}{c^2} x \right)$$

可知乙所测得的这两个事件的时间间隔是

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

按题意, $t'_2 - t'_1 = 0$

代入已知数据, 解得

$$u = -\frac{c}{2}$$



[例] 甲乙两人所乘飞行器沿 x 轴做相对运动。甲测得两个事件的时空坐标为 $x_1 = 6 \times 10^4 \text{ m}$, $y_1 = z_1 = 0$, $t_1 = 2 \times 10^{-4} \text{ s}$; $x_2 = 12 \times 10^4 \text{ m}$, $y_2 = z_2 = 0$, $t_2 = 1 \times 10^{-4} \text{ s}$, 如果乙测得这两个事件同时发生于 t' 时刻, 问:

- (1) 乙对于甲的运动速度是多少? $u = -c/2$
- (2) 乙所测得的两个事件的空间间隔是多少?

解: (2) 由洛伦兹变换 $x' = \frac{1}{\sqrt{1-(u/c)^2}}(x - ut)$

可知乙所测得的这两个事件的空间间隔是

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = 5.20 \times 10^4 \text{ m}$$